済生会千里病院
感染対策講習会　2026 年 10 月 15 日

行動科学は感染対策の「見えない敵」を可視化する



市立豊中病院
感染対策室
鈴木　徳洋



感染対策の「敵」は、何だと思いますか？

隣の方と 30 秒、話してみてください

はじめに

私たちは、微生物を「見える化」する道具を持っている



顕微鏡

「形」を見る



培養・感受性

「効く薬」を見る



遺伝子検査

「正体」を見る



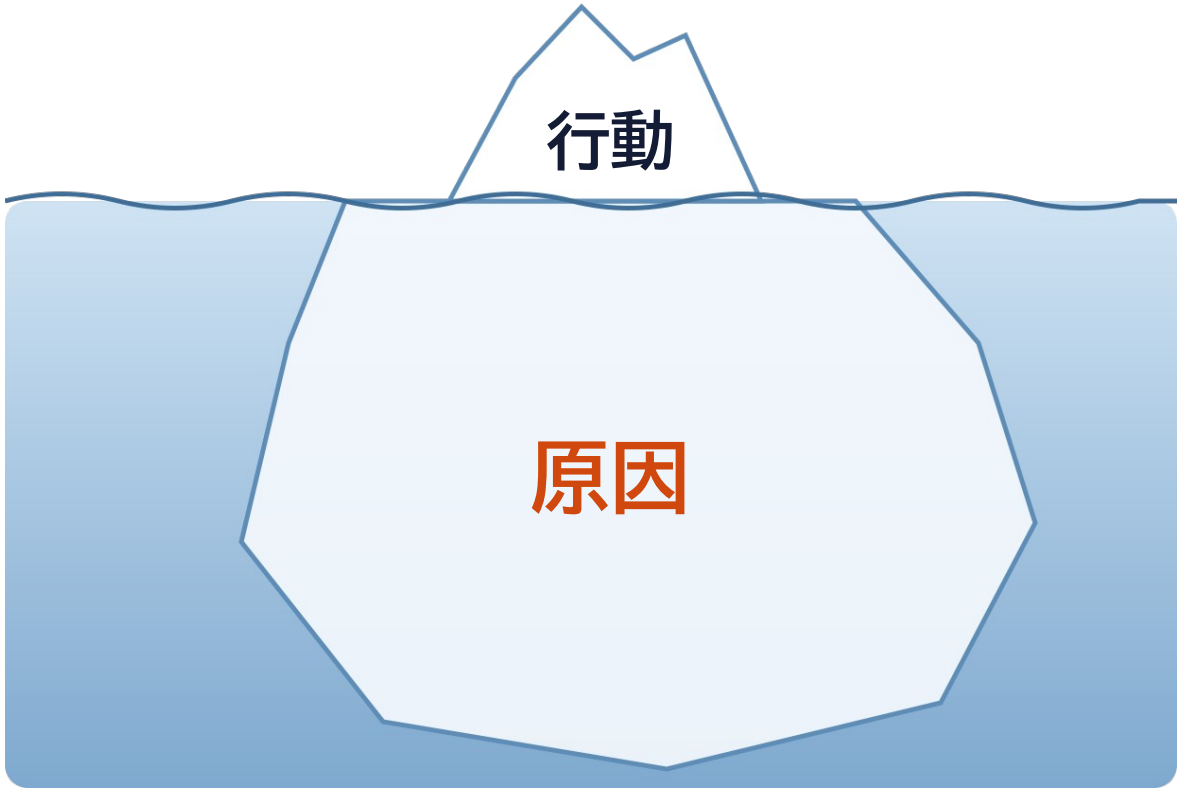
蛍光・ATP

「汚れ」を見る

見えるから、対策を立てられる

はじめに

感染を広げる「行動の原因」は、目に見えない



水面の上＝見える「行動」

- 手指衛生のスキップ
- 防護具を外すときの汚染
- 不要な抗菌薬の処方

水面の下＝見えない「原因」

思い込み　見られている効果　疲れ

周囲の空気　環境と動線

→ 今日は、この水面下を可視化します

はじめに

行動科学は、行動を見るための「顕微鏡」

微生物	顕微鏡・培養で見る	→	消毒・抗菌薬で対処する
行動	理論とデータで原因を見る	→	仕組みと環境を設計して対処

見えないものを「見る」→ だから「対処」できる

はじめに

今日のゴール：明日、ひとつ「仕掛ける」

1

知る

5 つの
「見えない敵」を知る

2

見る

COM-B で
原因を診断する

3

動く

明日から
小さく仕掛ける

第１部

感染対策の成否は「行動」で決まる

なぜ「行動」の問題なのか



第 1 部

手指衛生の遵守率は、世界でおよそ 40%

40%

遵守率の中央値

96 研究の系統的レビュー

職種	医師 **32%**	看護師 **48%**
タイミング	患者に触れる前 **21%**	触れた後 **47%**
場所	ICU **30 ～ 40%**	その他 **50 ～ 60%**

出典：Erasmus V, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2010

第１部

行動が変われば、感染は減る

手指衛生の遵守率	院内感染の有病率	MRSA の伝播
48%→66%	16.9%→9.9%	2.16→0.93 （件／１万患者日）

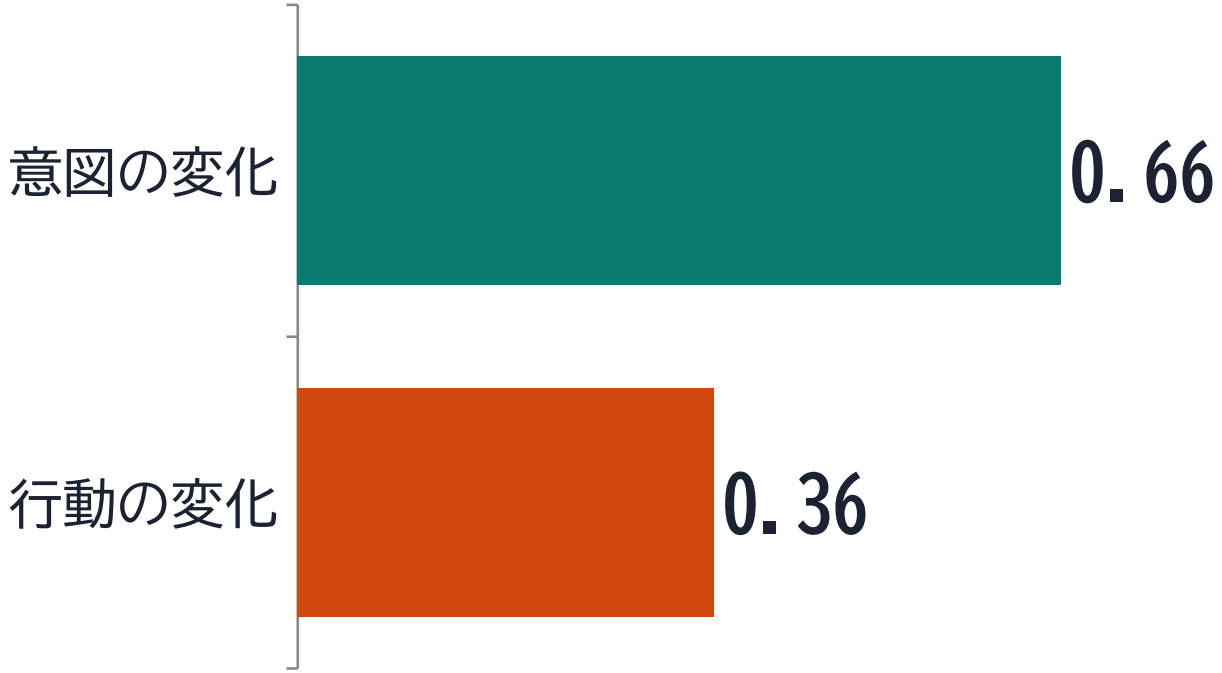
ベッドサイドのアルコール手指消毒を柱に、病院全体で取り組んだ結果
（ジュネーブ大学病院）

出典：Pittet D, et al. Lancet 2000

第１部

「やる気」を大きく変えても、行動の変化は約半分

効果量（ｄ）　※ 47 の実験研究のメタ分析



知識・意図・態度に
働きかけるだけでは、
行動は変わりきらない

→　行動そのものと、
それを取り巻く環境に
目を向ける

出典：Webb TL, Sheeran P. Psychol Bull 2006

第１部

頭の中には「速い思考」と「遅い思考」がある

クイズ

バットとボールで合計 1,100 円
バットはボールより 1,000 円高い
ボールはいくら？

とっさに「100 円」→ 速い思考
正解は「50 円」→ 遅い思考

システム１：速い思考

自動的・直感的・努力いらず
例：慣れた手順、忙しい時の判断

システム２：遅い思考

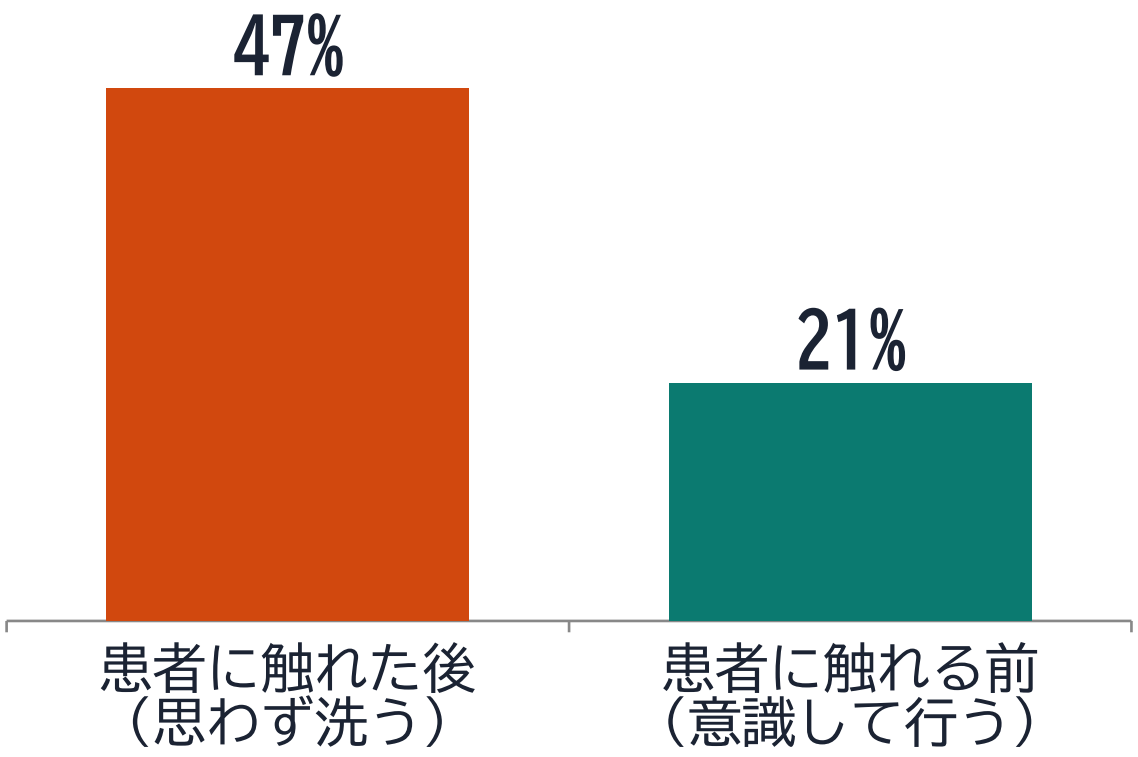
意識的・論理的・疲れやすい
例：研修で学ぶ、ルールを考える

出典：Kahneman D. Am Psychol 2003; Frederick S. J Econ Perspect 2005

第１部

研修は「遅い思考」に届くが、現場は「速い思考」で動く

手指衛生の遵守率（中央値）



「汚れた」と感じると
速い思考で手が動く

「触れる前」は
遅い思考で意識しないと
できない

→ 研修（知る）に加えて
速い思考に働きかける
環境づくり（ナッジ）を

出典：Whitby M, et al. ICHE 2006; Erasmus V, et al. ICHE 2010

第１部

問題は「人」ではなく、行動を取り巻く「見えない力」

これまでの見方

- 意識が低い
- やる気がない
- 何度言っても守らない

行動科学の見方

- 思い込みが働いている
- 疲れで判断がすり減る
- 周りの空気に流される
- 動線が行動を邪魔する

第 2 部

5 つの「見えない敵」



敵①

思い込み



敵②

ホーソン効果



敵③

疲れ



敵④

周囲の空気



敵⑤

環境と動線

見えない敵① 思い込み

「できている」という自己評価は、実際の行動を映さない



本人の意図・自己申告

「やっている」

≠



実際に観察された行動

遵守率は非常に低い

71 名・ 1,284 回の手指衛生機会を観察

→ 実際の行動は、本人の意図や自己申告と関連しなかった

→ **アンケートや意識調査だけでは、行動は見えない**

出典：Jenner EA, et al. J Hosp Infect 2006

見えない敵① 思い込み

「自分は大丈夫」という過信が、メッセージを無力にする

掲示 A

手指衛生で、
あなたが病気になるのを防げます

→ 変化なし

掲示 B

手指衛生で、
患者さんが病気になるのを防げます

→ 手指衛生が有意に増加

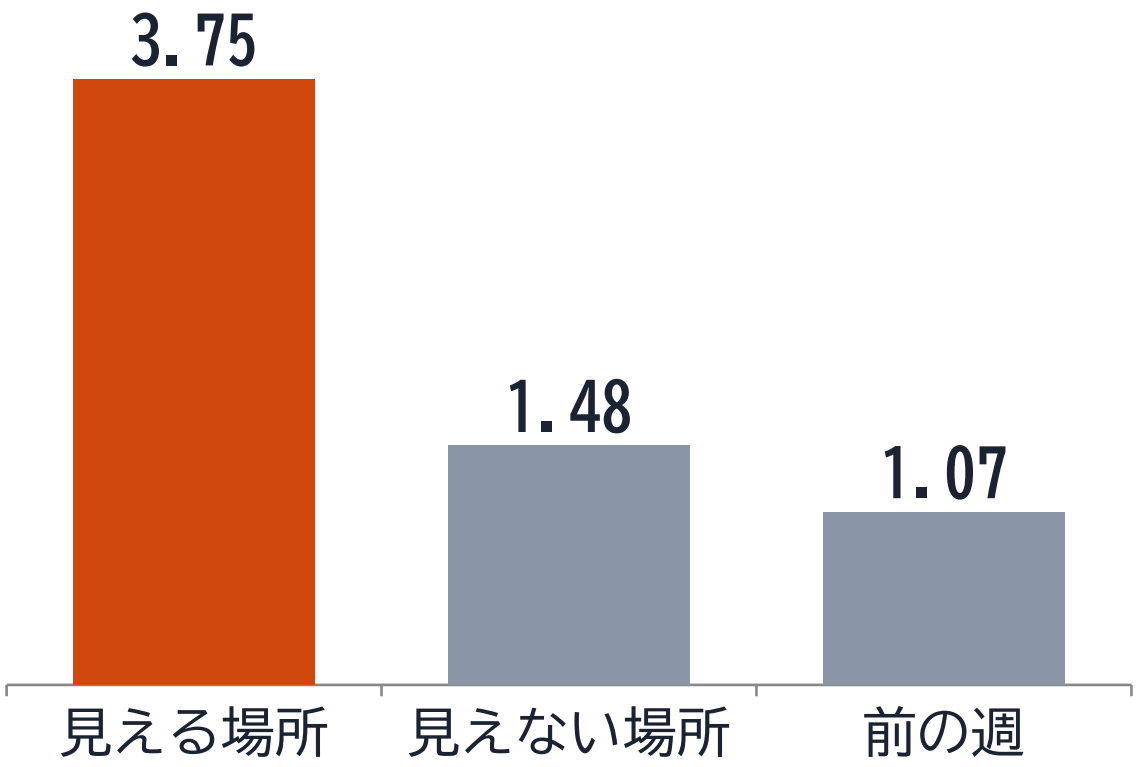
違いは主語の 1 語だけ（病院での 2 つのフィールド実験）

出典：Grant AM, Hofmann DA. Psychol Sci 2011

見えない敵② 見られている効果

「見られている」と、手指衛生は約 3 倍になる

監査者の見え方別の手指衛生回数（回／台／時）



電子システムで 8 か月間、
全ての手指衛生を記録

監査者が見える廊下でだけ急増
病室内では変化なし

→ **監査の遵守率は、実際より**
高く見えている可能性

出典：Srigley JA, et al. BMJ Qual Saf 2014

見えない敵② 見られている効果

物差しを組み合わせて、行動の「素顔」を見る

直接観察

わかる：タイミング・手技
弱点：見られている効果

使用量

わかる：全体の傾向
弱点：タイミングは不明

電子モニタリング

わかる： 24 時間の実態
弱点：導入のコスト

1 つの数字に頼らず、複数の物差しで「素顔」に近づく

出典：Srigley JA, et al. 2014; Pittet D, et al. Ann Intern Med 2004

見えない敵③ 疲れ

手指衛生は、勤務時間とともに「すり減る」

−8.7
ポイント

12 時間勤務の最初と最後の差

35 病院・ 4,157 人を対象に
約 1,370 万回の機会を分析

業務が立て込むほど、低下は大きくなる

休息が長いと、次の勤務で回復する

出典：Dai H, et al. J Appl Psychol 2015

見えない敵③ 疲れ

忙しい時ほど守れない。だから「仕組み」で守る

ケアが立て込むと

約 2 倍

手指衛生をしないオッズ

1 時間に 41 回以上の機会がある場面（ 20 回以下との比較）

意志ではなく、仕組みで守る

- 手の届く場所に消毒剤（探す手間をなくす）
- 繁忙時・勤務の後半に合図を出す
- 休憩を確保する
- 判断を助けるオーダーセットを用意する

出典：Pittet D, et al. Ann Intern Med 1999

見えない敵④ 周囲の空気

人は「ルール」より「周りの人」に従う

上級者や同僚が手指衛生をしないと

オッズ比　0.2

自分も手指衛生をしにくくなる

周りに他の職員がいると

20.9%→27.9%

遵守率が上がる
（ICU・約4.8万回の機会）

出典：Lankford MG, et al. Emerg Infect Dis 2003; Monsalve MN, et al. ICHE 2014

見えない敵④ 周囲の空気

リーダーの最初の一手が、部署の「空気」をつくる

医師 163 名の観察（遵守率 平均 57% ）

遵守と関連していた要因

- 「自分は同僚の手本だ」という意識
- 観察されているという意識
- 手指消毒剤へのアクセスのしやすさ

明日からの一手

回診・ラウンドの
先頭の人が、最初に、
見えるように手指衛生

新人・研修医は
「上の人」を見て学んでいる

出典：Pittet D, et al. Ann Intern Med 2004

見えない敵⑤ 環境と動線

行動は、設備の「数」より「置き場所」で決まる

手洗いシンクを増やした新病院

53% → 23%

旧病院→新病院の遵守率
シンクを増やすだけでは改善しなかった

「使う場所」に置く

ベッドサイドの手指消毒剤が、
遵守率の向上に大きく寄与

使用場所の近くに置くと遵守率が改善
（中等度の確実性）

「そこにある」から、手が伸びる

出典：Lankford MG 2003; Pittet D 2000; Gould DJ (Cochrane) 2017

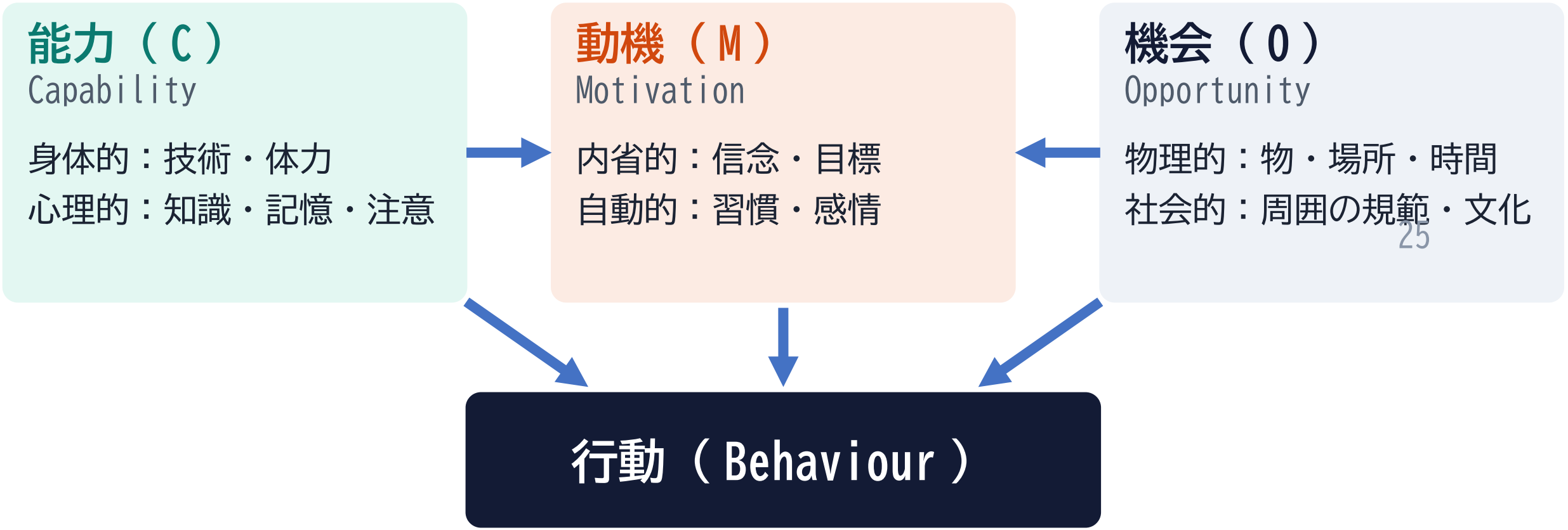
第 3 部

見えない敵を「見える化」する



- 診断する： COM-B で原因を探す
- 見せる：汚染を見える形に
- 後押しする：ナッジと当院の実践

行動は「能力」「機会」「動機」がそろって起こる（COM-B）



出典：Michie S, et al. Implement Sci 2011

5 つの敵を COM-B に当てはめると、打ち手が見える

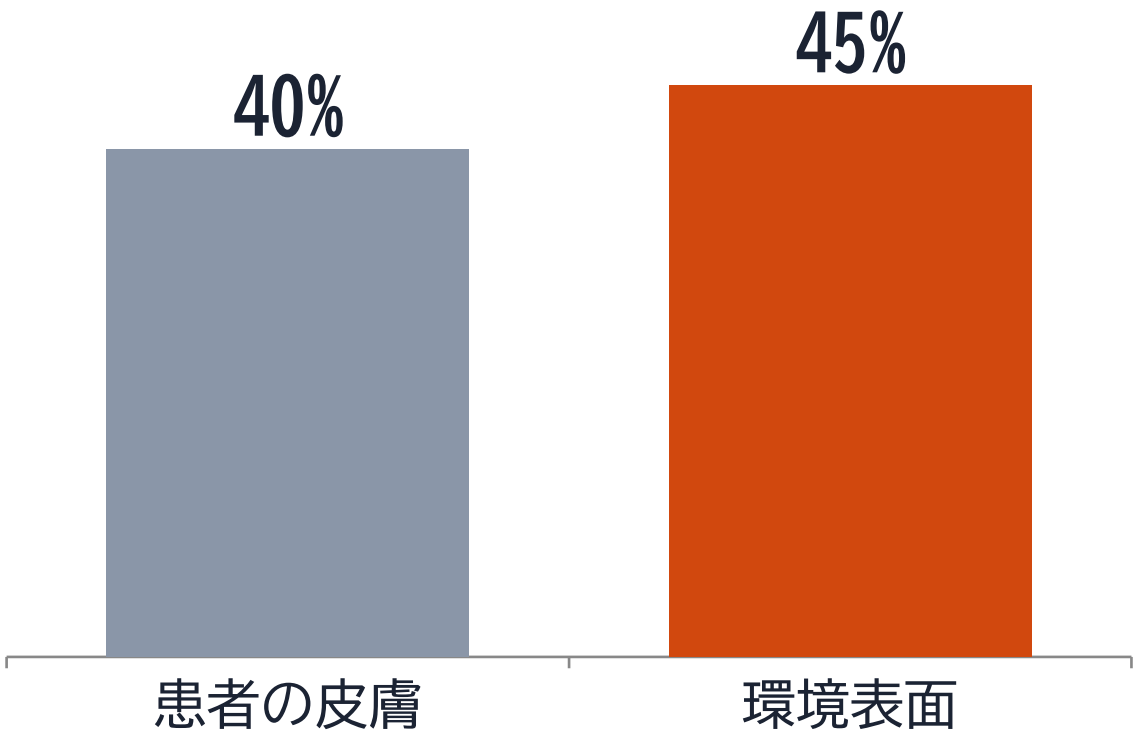
見えない敵	COM-B の箱	打ち手の方向性
① 思い込み	動機（内省的）	「患者さんを守る」を主語に
② ホーソン効果	（測定をゆがめる）	隠れて測定
③ 疲れ	能力（心理的）	仕組み・休息・判断支援
④ 周囲の空気	機会（社会的）	リーダーの率先・同僚比較
⑤ 環境と動線	機会（物理的）	その場に置く・動線に組み込む

原因の「箱」と、打ち手の「方向」を合わせる

見える化① 汚染を見せる

環境に触れた手は、患者に触れた手と同じくらい汚れる

手に MRSA が付着した割合



MRSA 保菌者 40 名の病室で検証

ベッド柵・テーブル・機器に
触れるだけで、手は汚れる

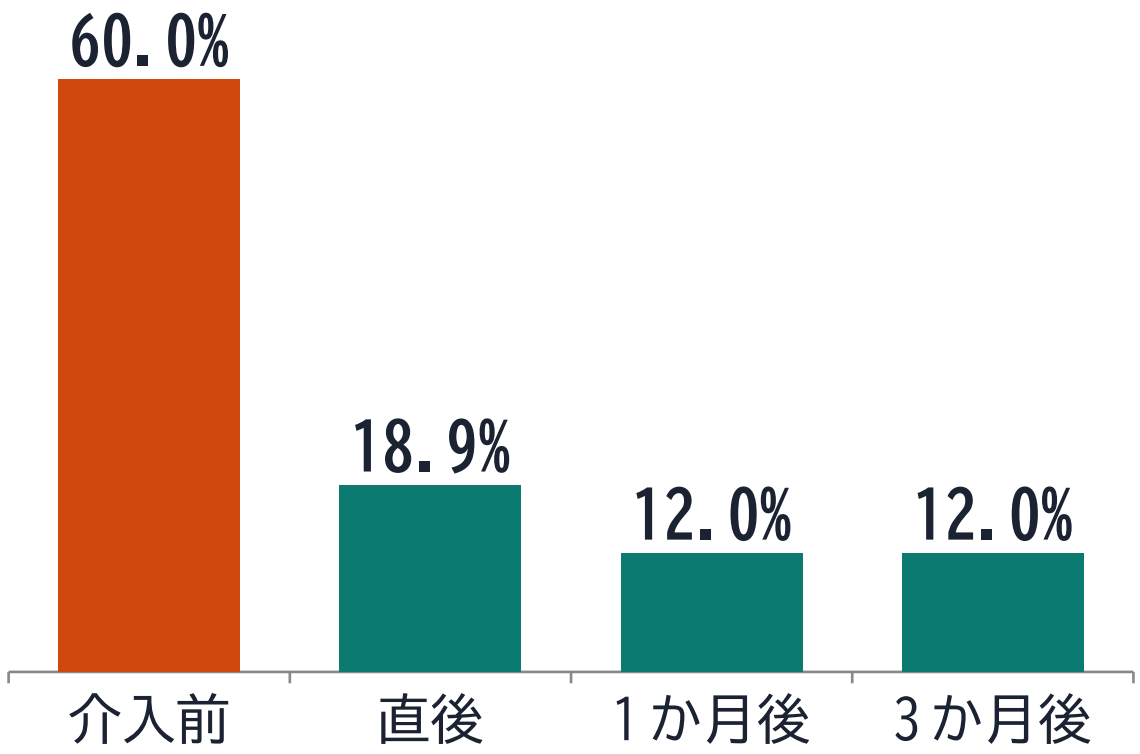
**→ 患者に触れない職種も、
環境に触れたら手指衛生
（リハビリ・放射線・検査・清掃）**

出典：Stiefel U, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2011

見える化① 汚染を見せる

蛍光で「その場で見せる」と、脱衣時の汚染は激減する

皮膚・衣服の汚染が起きた割合



4病院・435回の脱衣
シミュレーションで46%に汚染

手袋はガウンより汚染が多い
（52.9% vs 37.8%）

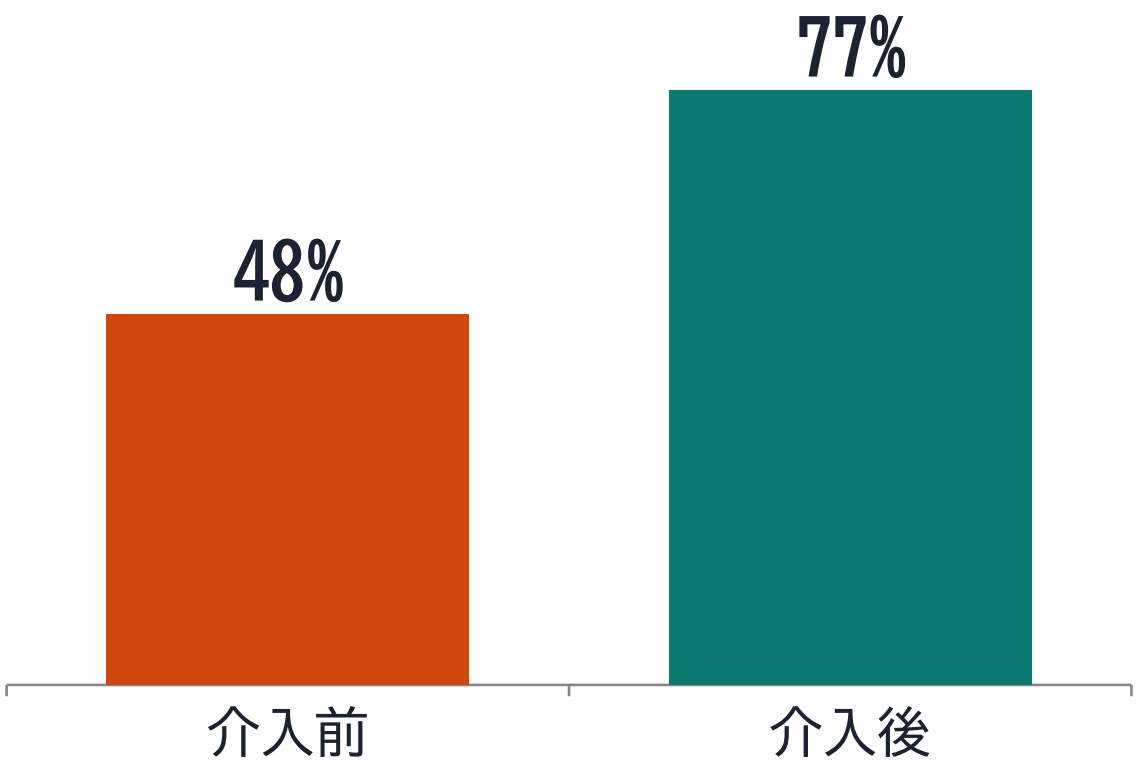
→ **蛍光ローションで汚染を見せながら練習**

出典：Tomas ME, et al. JAMA Intern Med 2015

見える化① 汚染を見せる

清掃も「見せて返す」と、拭き残しが減る

清拭されていた高頻度接触面の割合



米国 36 病院・
約 2 万か所の表面を評価

蛍光マーカーで拭き残しを
客観的に見える化し、
清掃スタッフにくり返し
フィードバック

→ 敵は人ではなく
「見えないこと」

出典：Carling PC, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2008

ナッジって何？

ナッジ＝ひじで「そっと押す」。禁止も強制もしない

nudge（ナッジ）
＝ひじで軽くつつく

選ぶ自由は残したまま、
望ましい行動を
「選びやすく」する工夫

× 禁止・強制　× ごほうび・罰金

→ **主に「速い思考」に働きかける**

身近なナッジ

レジ前の足あとマーク
→ 自然と間隔をあけて並ぶ

「一番人気」の表示
→ みんなと同じものを選ぶ

最初からチェック済みの欄
→ そのままにしがち

出典：Thaler RH, Sunstein CR. Nudge. Yale Univ Press 2008

ナッジって何？

人を動かす 4 つの道具。ナッジは「選ぶ自由」を残す

ルール
義務・禁止

例（手指衛生）
手順を決める

お金
ごほうび・罰金

例（手指衛生）
表彰・手当

教育
知識を伝える

例（手指衛生）
研修・マニュアル

ナッジ
選び方を設計する

例（手指衛生）
入口に消毒剤
足あとで誘導

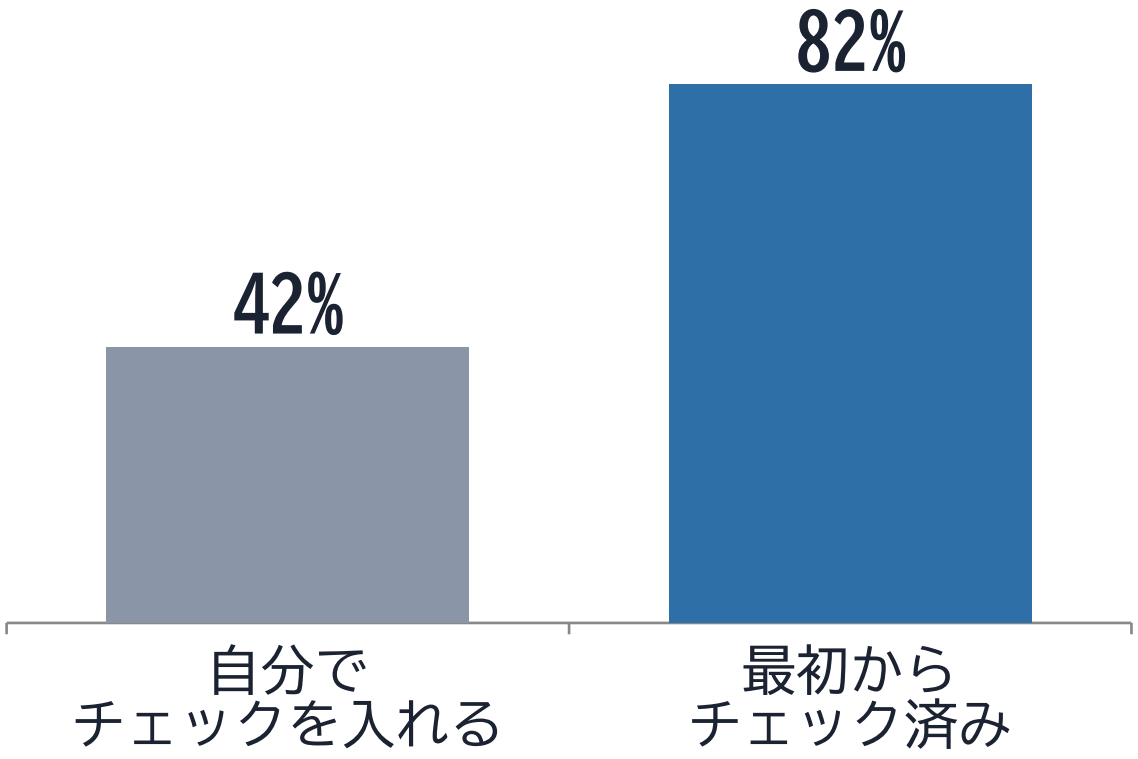
ナッジは代わりではなく、ルール・教育と組み合わせて使う

出典：Thaler RH, Sunstein CR. 2008; Michie S, et al. Implement Sci 2011

ナッジって何？

最初から「選ばれている」ものを、人はそのまま選ぶ

臓器提供に同意した人の割合（オンライン実験）



初期設定（デフォルト）の力

変えたのは「最初の設定」だけ
選ぶ自由はどちらも同じ

国別でも、同意が初期設定の国は
同意率 90% 超が多い

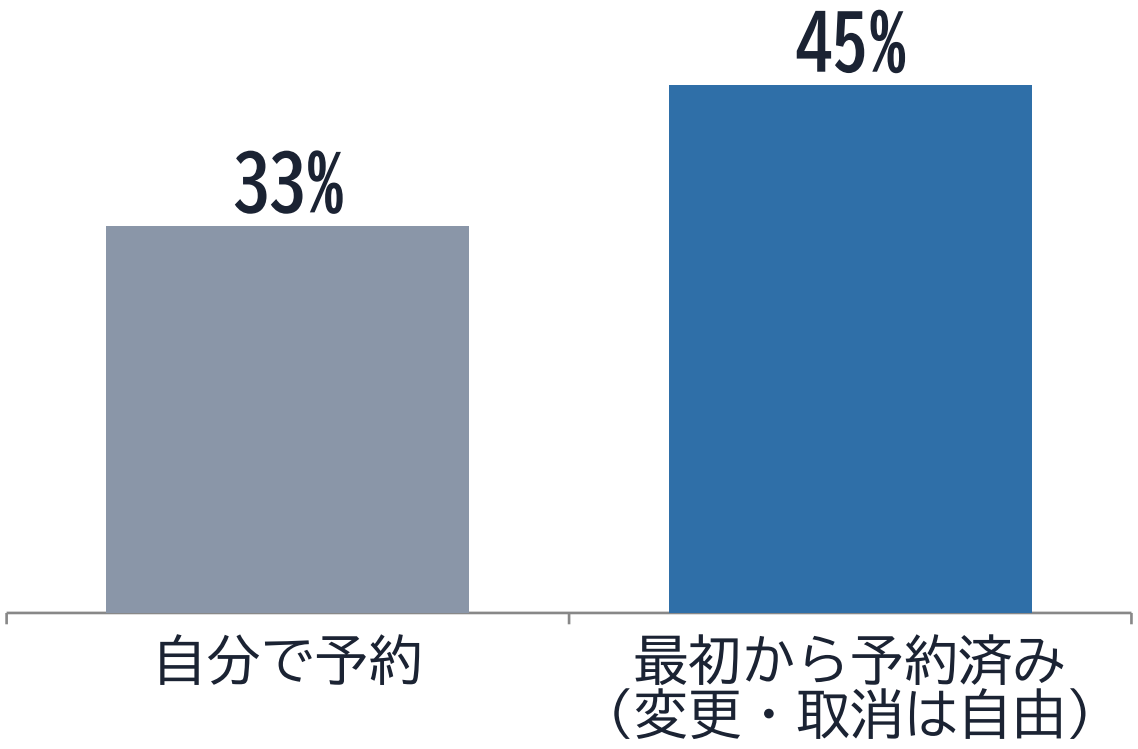
→ **人は、最初から選ばれて
いるものを選びやすい**

出典：Johnson EJ, Goldstein D. Science 2003

ナッジって何？

予防接種も、最初から「予約済み」にすると増える

インフルエンザワクチン接種率（職員 478 名）



予約を取り消したのは 8% だけ

「あなたのワクチンが用意されています」

SMS で接種率＋ 3.57 ポイント
（新型コロナ・約 9.3 万人）

出典：Chapman GB, et al. JAMA 2010; Dai H, et al. Nature 2021

見える化② 当院の実践

当院の実践： 3 つのナッジで「思わず」消毒する場をつくる

1



入口へ誘導する

足あとで消毒剤へ（救急外来）

2



確認を合図にする

氏名確認→消毒 2 プッシュ

3



宣言して約束する

スタッフが患者さんに宣言

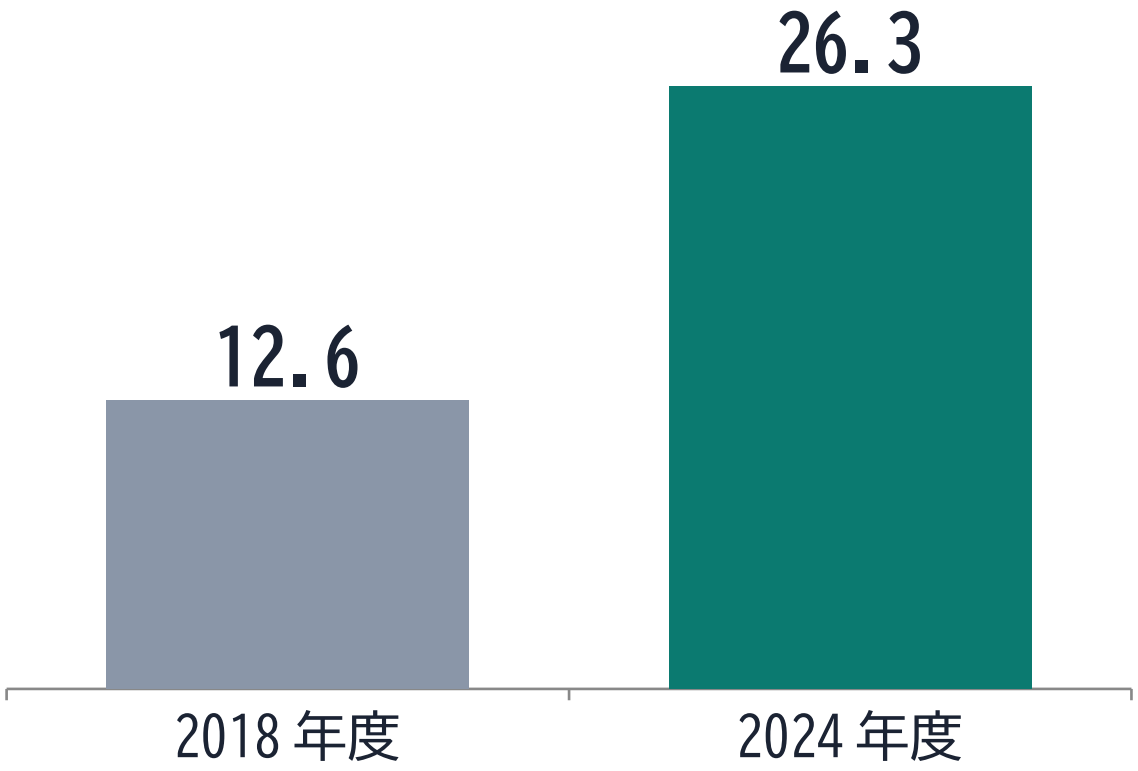
このほか：防護具の手順の番号化／使用量シール → 全部署へ共有

出典：鈴木徳洋， 他． 日本外科感染症学会（ポスター発表）

見える化② 当院の実践

手指消毒剤の使用量は、約 2.1 倍に増えた

病院全体の手指消毒剤使用量（L／1000 患者日）



全 13 部署で有意に増加
（p<0.0001）

直接観察の遵守率は
大きな伸びなし
ただしコロナ禍後も維持

限界：単年度の前後比較
使用量＝遵守率ではない

出典：鈴木徳洋， 他． 日本外科感染症学会（ポスター発表）

第 4 部

明日から「仕掛ける」

4 ステップ・ EAST ・職種別の一手



見える化は 4 ステップで、小さく始める

1

絞る

誰が・いつ
どこで・何を

2

診断する

COM-B で
原因の箱を探す

3

仕掛ける

EAST で
環境と伝え方を
変える

4

返す

測って、
結果を見せる

大きな計画より、小さく始めて回す

EAST ：人が思わず動く 4 つの条件

E　Easy　簡単に

動線上・手の届く所に消毒剤
手順を番号化

A　Attractive　魅力的に

「患者さんを守る」を主語に
目を引く表示

S　Social　社会的に

部署の実施状況を共有
リーダーが率先

T　Timely　タイミングよく

入室の直前に合図
手袋を外した直後に合図

出典： The Behavioural Insights Team. EAST. 2014

「手を伸ばせば、そこにある」を標準にする

● **ポイント・オブ・ケア**：ベッドサイドへの擦式消毒剤の配置が、遵守率改善の最大の要因だった（Pittet 2000）

● **見えやすさ・入口での取りやすさ**が遵守率と関連。規格をそろえる“だけ”では関連なし（Cure 2015）

● シンクを増やす“だけ”では遵守率は上がらなかった（Lankford 2003）

● 手荒れ対策（保湿成分配合の製剤・ハンドケア）も、「能力」を守るシステム変更



当院救急外来：着用する順に番号と物品を配置し、考えなくても正しい順番で取れるようにした例

Pittet D, et al. Lancet 2000;356:1307-12 ／ Cure L, Van Enk R. Am J Infect Control 2015;43:917-21 ／ Lankford MG, et al. Emerg Infect Dis 2003;9:217-23

職種ごとに「見えない敵」と「見える化の一手」は違う

職種	見えない敵の例	見える化の一手
医師	回診で「触れる前」が抜ける	先頭の人が最初に手指衛生
看護師	繁忙時の「触れる前」のスキップ	動線上の消毒剤＋合図
薬剤師	処方の偏りが見えない	抗菌薬使用量を部署へ返す
臨床検査技師	耐性菌の広がりが見えない	検出状況を部署別に共有
リハビリ・放射線	機器・環境に触れた後	機器に触れたら手指衛生
清掃・看護補助	拭き残しが見えない	蛍光マーカーで結果を返す
事務・管理者	配置や人員の影響が見えない	使用量・配置を定期共有

成功の鍵は、チェックリストの裏の「見えない社会の力」

やったこと：5 つの基本対策

① 手指衛生
② 挿入時のマキシマル・バリア
③ クロルヘキシジンで皮膚消毒
④ できるだけ大腿部を避ける
⑤ 不要なカテーテルを抜く

＋物品カート・チェックリスト

血流感染 最大 66% 減（103 ICU）
平均 7.7→1.4 ／ 1000 カテーテル日

なぜ成功したか（事後の社会学的分析）

仲間のネットワーク
ICU 同士がつながり、規範に

問題の捉え直し
「仕方ない」から「防げる」へ

データの共有
感染率を測って返し、比べる

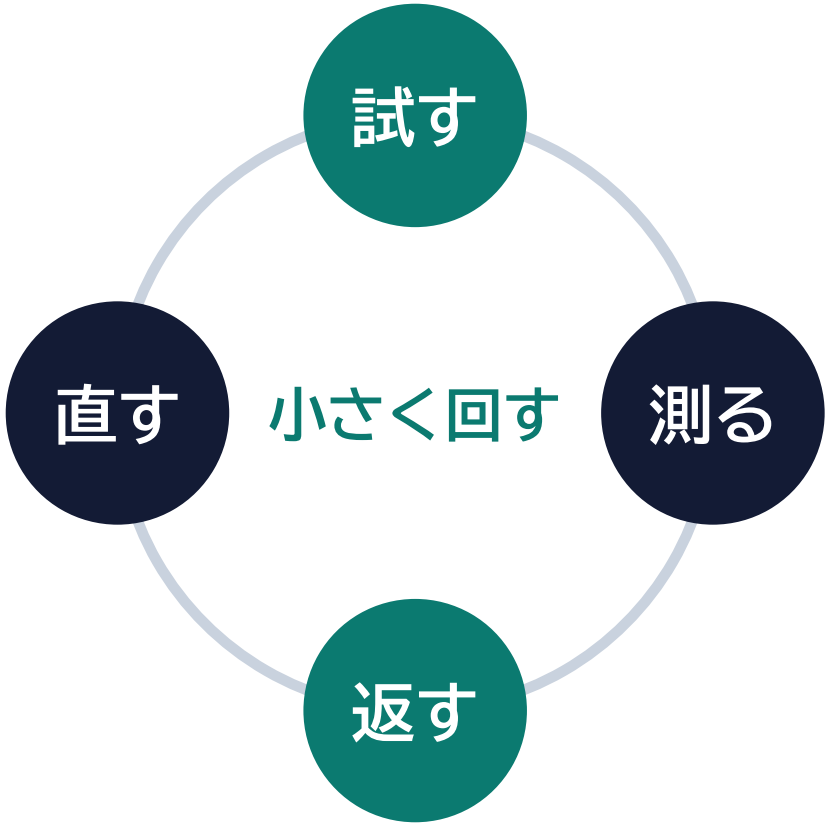
ゆずれない仕組み
手順を守らなければ止める

出典：Pronovost P, et al. NEJM 2006; Dixon-Woods M, et al. Milbank Q 2011

ナッジは万能薬ではない：組み合わせて、測って、直す

介入（手指衛生）	確実性
使用場所の近くに配置	中等度
フィードバック	低
教育	低
掲示・香りなどのきっかけ	低
WHO 推奨の多角的介入	低〜非常に低

手指衛生の介入 26 研究のコクランレビュー



出典：Gould DJ（Cochrane）2017; Lotfinejad N（Lancet Infect Dis）2021

ワーク

1分ワーク：あなたの職場の「見えない敵」は？

1 **変えたい行動**
誰が・いつ・どこで・何を

2 **見えない敵**
思い込み／見られている効果
疲れ／周囲の空気／環境と動線

3 **明日の一手**
見せる・返す・仕掛ける

まとめ

まとめ：見えない敵は、見える化すれば対処できる

1. 行動の原因は目に見えない ❯ 人を責める前に、仕組みを疑う
2. COM-B で原因を診断する ❯ 5 つの見えない敵を探す
3. 見せる・返す・仕掛ける ❯ 小さく始めて、測って、直す



見えない敵は「人の中」ではなく
「仕組みの中」にいる

明日、ひとつだけ仕掛けてみませんか。